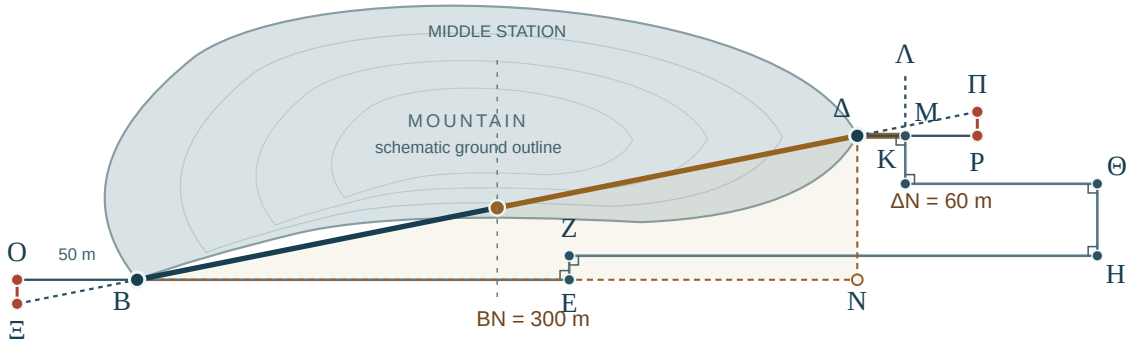
Meet beneath the mountain.

Fixed portals, a chosen circuit, and two outside aiming triangles.

Reopen these settings. This file embeds its diagrams, fonts, eight readings and four source pages. Opening it makes no external requests.

Your saved survey

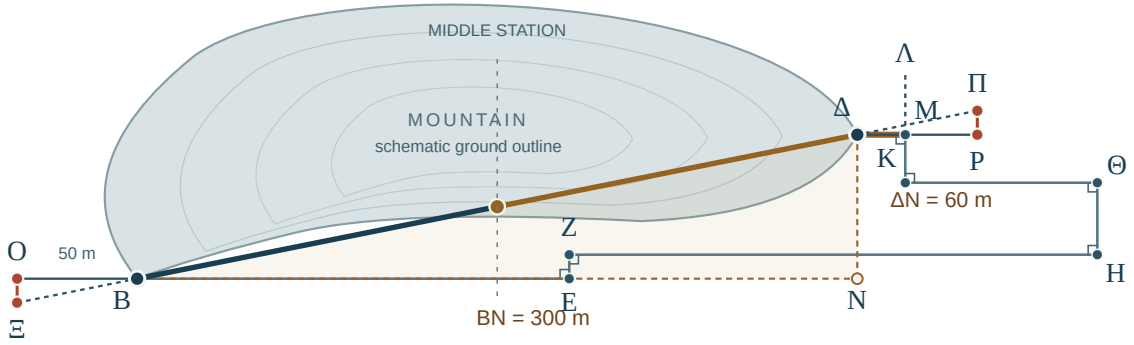
PLAN / LOOKING DOWN · EQUAL SCALES



50 chosen metres

The exact construction

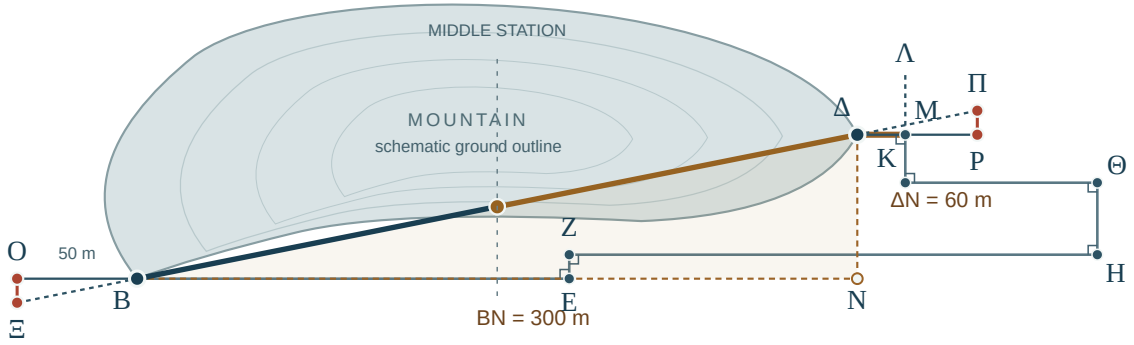
PLAN / LOOKING DOWN · EQUAL SCALES



50 chosen metres

Your sight lines at the middle station

PLAN / LOOKING DOWN · EQUAL SCALES



50 chosen metres

The signed field book

These are chosen modern metre lengths, not measurements from an ancient tunnel. The source's five-to-one ratio is an example; the two- and seven-to-one settings are modern exercises.

Each measured leg, with its signed displacement

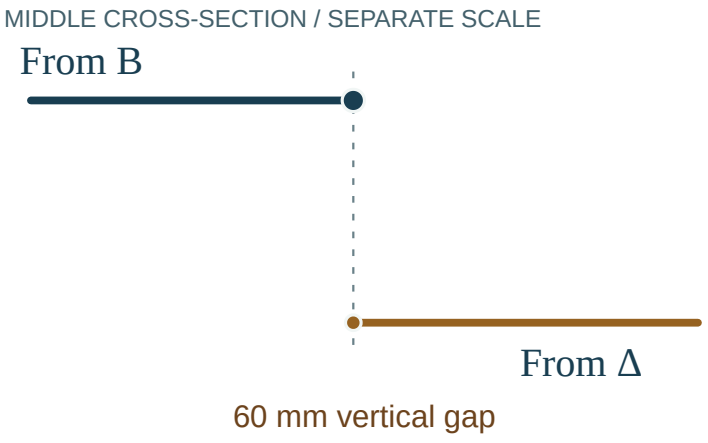
Leg	Distance / m	x contribution / m	y contribution / m
BE	180	180	0
EZ	10	0	10
ZH	220	220	0
HΘ	30	0	30
ΘK	80	-80	0
KM	20	0	20
MΔ	20	-20	0
Total	560	300	60

Rightward 400 – leftward 100 = 300 m. Perpendicular net displacement: 60 m. These are plan directions, not elevation changes. The ideal hidden line has length 305.9412 m.

The aiming triangle

BN : ΔN = 300 : 60 = 5 : 1. With an outside baseline of 50 m, the ideal perpendicular is 10 m. Your chosen perpendicular is 10 m.

The chosen error is 10 mm at both entrances. Positive error moves a peg farther from its own baseline. At the middle cross-section, the B line is at y = 30.03 m and the Δ line at y = 29.97 m; their vertical gap is 60 mm.



The original proof assumes exact alignments. The peg displacement is a modern deterministic experiment, not an estimate of ancient accuracy. It changes only the aiming pegs, leaving the traverse exact. The separate gap detail has its own scale.

Read the Greek

Selected excerpts from Schöne's 1903 edition, adapted from the Harvard College Library / Open Greek and Latin digital transcription. New English translation and grammar. Line-end hyphens and whitespace are joined, standard Δ replaces ∠, apostrophes are normalized, and line numbers and apparatus are omitted here. Angle brackets preserve editorial supplements. Greek selections and new teaching text: CC BY-SA 4.0.

Dioptra 15 · p. 238, lines 2–4

1. The entrances are given

Ὄρος διορύξαι ἐπ᾽ εὐθείας τῶν στομάτων τοῦ ὀρύγματος ἐν τῷ ὄρει δοθέντων.

To bore through a mountain in a straight line, when the mouths of the excavation in the mountain have been given.

τῶν στομάτων … δοθέντων · the mouths having been given

A genitive absolute: a genitive noun and participle set the condition. Στόμα means ‘mouth’; here it names a tunnel entrance. Διορύξαι is an aorist active infinitive stating the task, not a report that the work happened in the past.

Both portals are fixed before the outside circuit is chosen. Moving the bends does not move the entrances.

Dioptra 15 · p. 238, lines 6–8

2. Begin with a line you can choose

ἤγαγον εὐθεῖαν ἀπὸ τοῦ Β ἐν τῷ ἐδάφει τὴν ΒΕ, ὡς ἔτυχεν· καὶ ἀπὸ τυχόντος τοῦ Ε τῇ ΒΕ πρὸς ὀρθὰς ἤγαγον τὴν ΕΖ διὰ τῆς διόπτρας·

I drew a straight line BE from B on the ground, as it happened; and from a point E chosen at will I drew EZ at right angles to BE by means of the dioptra.

πρὸς ὀρθὰς · at right angles

The feminine plural ὀρθὰς leaves ‘angles’ understood. Διὰ with the genitive τῆς διόπτρας names the means: ‘by means of the dioptra’. A line chosen at will need not point toward the hidden entrance.

Follow BE, then turn a right angle onto EZ. Change the circuit and watch the net displacement stay fixed.

Dioptra 15 · p. 240, lines 1–3

3. Close the circuit with a perpendicular sight

ἂν διὰ τῆς πρὸς ὀρθὰς θέσεως τοῦ κανόνος φανῇ τὸ Δ σημεῖον. πεφηνέτω ⟨οὔσης τῆς διόπτρας κατὰ τὸ Μ⟩· ἔσται δὴ ἡ ΜΔ καὶ ἐπὶ τὴν ΚΛ κάθετος.

…until point Δ comes into view through setting the sighting rule at right angles. Let it have appeared with the dioptra at M; then MΔ will be perpendicular to ΚΛ.

κάθετος · perpendicular

The adjective describes ΜΔ relative to the line ΚΛ. The opening ἂν continues ‘until’ from the preceding page. Angle brackets retain Schöne’s supplied words; the instrument’s position at M is editorially explicit here.

The measured circuit ends K–M–Δ. Λ belongs to the longer sight line. It is not an extra measured corner in this model.

Dioptra 15 · p. 240, lines 3–5

4. Imagine the triangle you cannot measure directly

καὶ νενοήσθω ἐκβεβλημένη ἡ ΕΒ ἐπὶ τὸ Ν, καὶ ἐπ᾽ αὐτὴν κάθετος ἡ ΔΝ.

And let EB be imagined extended to N, with ΔN perpendicular to it.

νενοήσθω · let it be imagined

A perfect passive imperative asks the reader to hold a construction in mind. The line inside the mountain is not another accessible measuring path. N is the foot of the perpendicular from Δ to the extended baseline.

Subtract leftward distances from rightward ones to obtain BN. Sum the perpendicular signed distances to obtain ΔN.

Dioptra 15 · p. 240, lines 9–10

5. Five times is an example, not a universal rule

εὑρήσθω οὖν, εἰ τύχοι, πενταπλῆ ἡ ΒΝ τῆς ΔΝ

Suppose, then, for example, that BN has been found to be five times ΔN.

πενταπλῆ · fivefold; five times as large

The feminine adjective agrees with the understood straight line BN. The genitive τῆς ΔN supplies the comparison. Εἰ τύχοι makes this an example; it does not prescribe a five-to-one ratio for every tunnel.

The default circuit gives 300:60 = 5:1. Only that ratio comes from the example; the metre lengths are chosen. Try a different exercise to see the construction generalize.

Dioptra 15 · p. 240, lines 15–17

6. Make a small similar triangle outside

λαβόντες οὖν ἐπὶ τῆς ΒΕ σημεῖον τυχὸν τὸ Ο, καὶ πρὸς ὀρθὰς ἀγαγόντες τὴν ΟΞ τῇ ΒΟ, πέμπτον μέρος θήσομεν τὴν ΟΞ τῆς ΒΟ.

Taking, then, any point O on the line BE, and drawing OΞ at right angles to BO, we shall make OΞ one fifth of BO.

πέμπτον μέρος · a fifth part

The fractional expression reverses the comparison: if the long leg is five times the short one, the short leg is one fifth of the long one. The figure places O on the extension beyond B. ‘Line BE’ need not mean only the finite segment between the two letters.

Set the outside baseline, then place the perpendicular peg. In the five-to-one example, a 50 m baseline needs a 10 m perpendicular.

Dioptra 15 · p. 240, lines 20–22

7. Extend both outside lines inward

διορύξομεν οὖν ἀπὸ μὲν τοῦ Β ποιοῦντες τὸ ὄρυγμα ἐπ’ εὐθείας τῆς ΒΞ, ἀπὸ δὲ τοῦ Δ ἐπ’ εὐθείας τῆς ΔΠ.

We shall therefore bore through, making the excavation from B in a straight line with BΞ, and from Δ in a straight line with ΔΠ.

ἀπὸ μὲν … ἀπὸ δὲ · from the one … from the other

The paired particles coordinate the two starting points. Ἀπό takes the genitive. The construction uses exterior sights to establish an inward direction; no sight line through the intact mountain is assumed.

Extend Ξ–Β and Π–Δ into the mountain. The small triangles give collinear lines when their proportions agree with the hidden triangle.

Dioptra 15 · p. 240, lines 24–26

8. The workers will meet

γινομένου τοῦ ὀρύγματος οὕτως ὑπαντήσουσιν ἀλλήλοις οἱ ἐργαζόμενοι.

With the excavation made in this way, the workers will meet one another.

ὑπαντήσουσιν ἀλλήλοις · they will meet one another

Ὑπαντήσουσιν is future active, third-person plural; οἱ ἐργαζόμενοι, ‘the workers’, is its subject. The reciprocal pronoun ἀλλήλοις is dative. The mathematical conclusion depends on the stated alignments being maintained.

Reveal the middle cross-section. Then deliberately displace an outside peg: the ideal proof and a perturbed physical setting are different experiments.

Source decisions and limits

A planar reading of Hero’s construction. The metres, route coordinates and mountain outline are chosen. This is not a reconstruction of Samos, an elevation survey or an estimate of ancient instrument accuracy. No claim is made that Eupalinos used this later-described method at Samos.

The printed construction establishes M as the closing perpendicular sight station on ΚΛ. Subsequent printed summation lists use ΚΛ and ΛΔ. The model sums the measured ΚΜ and ΜΔ, retaining the full printed pages so that the reading decision is inspectable. The figure places O outside B, on the extended line BE; the model follows that exterior placement.

The mountain is a synthetic outline. Contour-like lines are decorative, not measured elevations. The extension control describes a fraction of each half's horizontal span, not elapsed time or equal drilling distances. The middle gap is vertical at that station, not the shortest separation of two infinite lines.

238 · Greek instruction and figure 95

Schöne (1903), p. 238. The diagram identifies the portals B and Δ, the circuit and the two outside sighting triangles. It is schematic: its drawn shape does not reproduce the text's five-to-one example. Source volume.

ΒΠ. ἔχομεν δὲ καὶ τὴν ΞΟ ἡλίκη ἐστίν· ὥστε καὶ τὴν ΟΠ ἔξομεν, τουτέστιν τὴν ΑΒ κάθετον.

fol. 69ᵛ p. 232 | ιε. Ὅρος διορύξαι ἐπ' εὐθείας τῶν στομάτων τοῦ ὀρύγματος ἐν τῷ ὄρει δοθέντων. νενοήσθω τοῦ ὄρους ἕδρα ἡ ΑΒΓΔ γραμμή, τὰ δὲ στόματα, δι' ὧν δεῖ ὀρύξαι, τὰ Β, Δ. ἤγαγον εὐθεῖαν ἀπὸ τοῦ Β ἐν τῷ ἐδάφει τὴν ΒΕ, ὡς ἔτυχεν· καὶ ἀπὸ τυχόντος τοῦ Ε

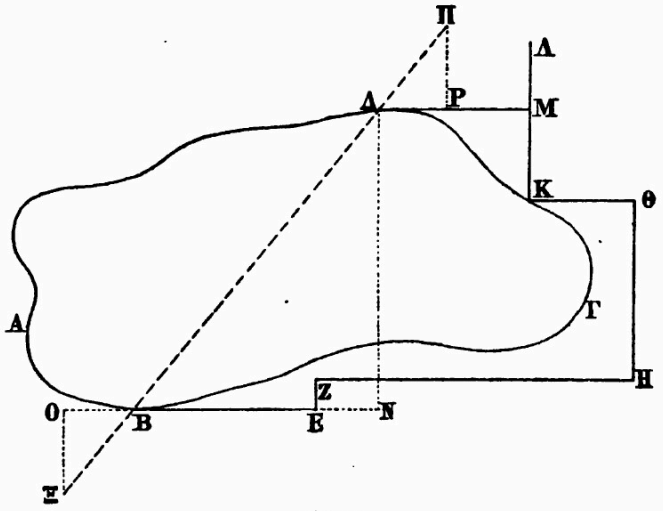


Fig. 95.

τῇ ΒΕ πρὸς ὀρθὰς ἤγαγον τὴν ΕΖ διὰ τῆς διόπτρας· καὶ ἔτι ἀπὸ τοῦ Ζ τυχόντος διὰ τῆς διόπτρας πρὸς ὀρθὰς ἤγαγον τὴν ΖΗ. καὶ πάλιν ἀπὸ τυχόντος τοῦ Η, τῇ ΖΗ πρὸς ὀρθὰς τὴν ΗΘ· καὶ ἔτι ἀπὸ τυχόντος τοῦ Θ, τῇ ΘΗ πρὸς ὀρθὰς τὴν ΘΚ, καὶ τῇ ΘΚ πρὸς ὀρθὰς τὴν ΚΛ. καὶ παραφέρω τὴν διόπτραν ἐπὶ τῆς ΚΛ ⟨εὐθείας διατηρῶν τὸν κανόνα ·οβλέποντα σημείῳ τινὶ τῶν ἐπὶ τῆς ΚΛ,⟩ ἄχρις

239 · The facing German translation

Printed p. 239. The lower half translates the start of chapter XV. The apparatus below records the editor's supplied words in the Greek instrument instruction. Source volume.

zu ΔO die Parallele NP gezogen. Es ist also NP der Abstand der Punkte K und M in horizontaler Ebene. Es ist also möglich ihn zu bestimmen, da man auch $K\Sigma$ und MO bestimmen kann. ΞP ist aber die Differenz von ΞPO und $N\Sigma$; es ist also möglich auch diese zu bestimmen, da es möglich ist $K\Sigma$ und MO zu bestimmen, wie wir thaten, als wir die von jedem beliebigen Punkte gefällte Senkrechte vermittelst der zwei Richtlatten bestimmten. Es sei nun beispielsweise $NP = 4P\Xi$ gefunden; also wird auch $B\Pi = 4\Xi\Pi$ sein. Nun ist es möglich $B\Pi$, d. h. AO zu bestimmen; denn AO, d. h. $B\Pi$ ist der Abstand von M und A in horizontaler Ebene. Daher ist es möglich auch $\Xi\Pi$ zu bestimmen; denn es ist $= \frac{1}{4} B\Pi$. Wir haben aber auch die Gröfse von ΞO. Daher werden wir auch $O\Pi$, d. h. die Senkrechte AB haben.

XV. Einen Berg in gerader Linie zu durchstechen, wenn die Mündungspunkte des Grabens an dem Berge gegeben sind.

Man denke sich als Basis des Berges die Linie $AB\Gamma\Delta$, und als die Punkte, durch welche man den Graben führen mufs, B und Δ. Ich ziehe von B aus auf dem Erdboden die beliebige Gerade BE und von dem beliebigen Punkte E ziehe ich vermittelst der Dioptra zu BE im rechten Winkel EZ, und weiter ziehe ich von dem beliebigen Punkte Z vermittelst der Dioptra im rechten Winkel (zu EZ) die Linie ZH, und wiederum von dem beliebigen Punkte H zu ZH im rechten Winkel $H\Theta$, und weiter von dem beliebigen Punkte Θ zu ΘH im rechten Winkel ΘK, und zu ΘK im rechten Winkel $K\Delta$. Nun führe ich die Dioptra auf der Linie $K\Delta$, indem ich das Visierlineal immer auf einen der Punkte der Geraden $K\Delta$ gerichtet halte, so lange hin, bis durch Einstellung des Lineals im rechten Winkel der Punkt Δ sichtbar wird. Er sei sichtbar geworden, sobald die Dioptra bei M steht. Es

---

δ τὸ δὲ στόμα 11 πρὸς ορθὰς ⁻ ⁻ την (sic) 14 supplevi coll. p. 226, 14

SHA-256 69b3c015e1c21c67302b2201d7b6f3ec735efd78a2c10e1fe5447dc787a0ec20

240 · Greek calculation and meeting claim

Printed p. 240. Read the five-to-one example and the concluding sentence. The printed distance lists use Λ where the preceding construction and diagram close the measured circuit at M; the experiment makes that distinction explicit. Source volume.

ἂν διὰ τῆς πρὸς ὀρθὰς θέσεως τοῦ κανόνος φανῇ τὸ Δ σημεῖον. πεφηνέτω ⟨οὔσης τῆς διόπτρας κατὰ τὸ M⟩· ἔσται δὴ ἡ MΔ καὶ ἐπὶ τὴν KΛ κάθετος. καὶ νενοήσθω ἐκβεβλημένη ἡ EB ἐπὶ τὸ N, καὶ ἐπ' αὐτὴν κάθετος ἡ ΔN. δυνατὸν δή ἐστιν ἐκ τῶν EZ, HΘ, KΛ ἐπιλογίσασθαι ἡλίκη ἐστὶν ἡ ΔN, ὥσπερ ἐποιοῦμεν,
p. 234 ὅτε τὴν ἀπὸ παντὸς σημείου ἐπὶ ἕτερον ἀθεώρητον ἐπεζευγνύομεν εὐθεῖαν· ὁμοίως δὲ καὶ τὴν BN ἐκ τῶν BE, ZH, ΘK, ΛΔ. εὑρήσθω οὖν, εἰ τύχοι, πενταπλῆ ἡ BN τῆς ΔN· καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ BΔ νενοήσθω ἐκβεβλημένη ἐπὶ τὸ Ξ, καὶ ἐπὶ τὴν BE κάθετος ἤχθω ἡ ΞO· ὁμοίως δὲ καὶ ἡ BΔ νενοήσθω ἐκβεβλημένη ἐπὶ τὸ Π, καὶ κάθετος ἐπὶ τὴν ΔM ἡ ΠP· ἔσται δὴ ὁμοίως πενταπλῆ ἡ μὲν BO τῆς OΞ, ἡ δὲ ΔP τῆς PΠ. λαβόντες οὖν ἐπὶ τῆς BE σημεῖον τυχὸν τὸ O, καὶ πρὸς ὀρθὰς ἀγαγόντες τὴν OΞ τῇ BO, πέμπτον μέρος θήσομεν τὴν OΞ τῆς BO. καὶ ἔσται ἡ BΞ νεύουσα ἐπὶ τὸ B· ὁμοίως δὴ πάλιν τῆς ΔP πέμπτον μέρος θέντες τὴν ΠP, ἕξομεν τὴν ΔΠ νεύουσαν ἐπὶ τὸ Δ. διορύξομεν οὖν ἀπὸ μὲν τοῦ B ποιοῦντες τὸ ὄρυγμα ἐπ' εὐθείας τῆς BΞ, ἀπὸ δὲ τοῦ Δ ἐπ' εὐθείας τῆς ΔΠ. γίνεται δὲ λοιπὸν τὸ ὄρυγμα κανόνος παρατιθεμένου ἐπὶ τῆς εὑρημένης εὐθείας τῆς ΞB, ἤτοι ἐπὶ τῆς ΠΔ, ἢ καὶ ἐπ' ἀμφότερα τὰ μέρη. γινομένου τοῦ ὀρύγματος οὕτως ὑπαντήσουσιν ἀλλήλοις οἱ ἐργαζόμενοι.

fol. 70ʳ
p. 236 ιξ. Φρεατίας ὑπονόμῳ εἰς ὄρος διορύξαι | κατὰ κάθετον οὔσας τῷ ὑπονόμῳ. ἔστω τὰ ὑπονόμου πέρατα τὰ A, B· καὶ εἰλήφθωσαν, ἐπ' εὐθείας τῇ AB, αἱ ΓA, BΔ, ὡς ἐμάθομεν. ἔστησα οὖν δύο κανόνας ὀρθοὺς πρὸς τοῖς A, Γ τοὺς ΓE, AZ καὶ τὴν διόπτραν

SHA-256 97cd0e70fb289b4620a9f45862e4a062325e520445d1b1de2c41151f6b379e40

241 · Translation and textual apparatus

Printed p. 241. Schöne's German translation completes chapter XV above chapter XVI. The apparatus preserves readings and editorial changes; the model is a geometric reading, not a new critical edition. Source volume.

wird daher $M\Delta$ eine Senkrechte auf $K\Lambda$ sein. Nun denke man sich EB bis N und auf sie die Senkrechte ΔN gefällt. Es ist daher möglich aus EZ, $H\Theta$ und $K\Lambda$ die Gröfse von ΔN zu bestimmen, wie wir thaten, als wir von jedem beliebigen Punkt auf einen anderen, nicht sichtbaren Punkt die Verbindungslinie zogen. Gleichermafsen kann man auch BN aus BE, ZH, ΘK und $\Lambda\Delta$ berechnen. Es sei nun beispielsweise $BN = 5\,\Delta N$ gefunden und man denke sich die Verbindungslinie $B\Delta$ bis Ξ verlängert und es werde auf BE die Senkrechte ΞO gefällt. Gleichermafsen denke man sich $B\Delta$ bis Π verlängert und die Senkrechte auf $\Delta\Lambda$, nämlich ΠP, gefällt. Es wird daher ebenso $BO = 5\,O\Xi$ und $\Delta P = 5\,P\Pi$ sein. Wir nehmen nun auf BE den beliebigen Punkt O an und ziehen $O\Xi$ im rechten Winkel zu BO, sodann machen wir $O\Xi = \frac{1}{5}BO$, dann wird $B\Xi$ nach B zu geneigt sein. Wenn wir nun in gleicher Weise $\Pi P = \frac{1}{5}\Delta P$ machen, werden wir in gleicher Weise $\Delta\Pi$ nach Δ geneigt haben. Wir werden nun den Durchstich so machen, dafs wir von B aus den Graben auf der (Verlängerung der) Geraden $B\Xi$, von Δ aus auf der (Verlängerung der) Geraden $\Delta\Pi$ führen. Weiter wird der Graben hergestellt, indem eine Richtlatte auf die gefundenen Geraden ΞB oder auf $\Pi\Delta$ oder auch nach beiden Seiten hin aufgestellt wird. Wird der Graben auf diese Weise hergestellt, so werden sich die Arbeiter treffen.

XVI. Schachte für einen unterirdischen Kanal in einen Berg zu graben, die zum Kanal senkrecht laufen sollen.

Die Endpunkte eines Kanals seien A und B und man bestimme ΓA und $B\Delta$ auf einer und derselben Geraden mit AB so wie wir es lernten. Ich stelle nun 2 senkrechte Richtlatten, nämlich ΓE und AZ, bei den Punkten A und Γ und die Dioptra bei dem Berge auf, nach-

3 ἐπὶ τὴν $K\Lambda$: τῆς Vi 4 ἐπὶ τὸ KH 6 KM ἡ ΔH 8 ἐπιζευγνύομεν 9 ΛM: corr. Vi 12 δὴ 13 τὴν ΔM 16 τῇ $O\Xi$ τὴν BO 17 θήσωμεν 19—20 ἐπὶ τὸ B 28 οὖσα 30—31 κανόνας ἐν τοῖς ὀρθοῖς, sed ἐν τοῖς del. m. 1 et ὀρθοῖς in ὀρθοὺς mutavit

SHA-256 9b7d2f2e5e501cd5ff1ad669f921a995c996254b5f44cd2e1cef9613f127156d

Historical source pages: public domain. Greek transcription: Harvard College Library / Open Greek and Latin (2018), CC BY-SA 4.0. New translation and teaching text: Anton Soloviev, 2026, CC BY-SA 4.0. Code and new diagrams: MIT. Teaching-text license: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.